MJC-8 (T): Co-ordination Chemistry

Unit-1: Introduction (परिचय)

🗺️ Unit-1 का रोडमैप (Roadmap): इस यूनिट में क्या-क्या होगा?

भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सिर्फ "धातु + लिगैंड" का खेल नहीं है। यह उस इलाके की शुरुआत है जहाँ हम ये समझते हैं कि धातुएं दूसरे अणुओं के साथ कैसे 'बांधती' हैं और उनका व्यवहार क्यों बदल जाता है।

Unit-1 में हम मुख्य रूप से इन 4 चीजों को सीखेंगे:

1. **बेसिक पहचान (Identity):** सबसे पहले यह तय करेंगे कि क्या यह साधारण नमक (Salt) है या एक खास कंपाउंड (Coordination Compound)? इसके लिए हम देखेंगे कि पानी में घुलने पर वे टूटते कैसे हैं।
2. **लिगैंड्स (The Partners):** धातु किससे जुड़ी है? ये पार्टनर्स (Ligands) कैसे वर्गीकृत होते हैं? कुछ ऐसे भी होते हैं जो धातु को दो हाथों से पकड़ लेते हैं (Chelates), जिससे वो बहुत मजबूत बन जाते हैं।
3. **पुराना सिद्धांत (Werner's Theory):** अल्फ्रेड वर्नर ने सबसे पहले यह बताया था कि ये कंपाउंड कैसे काम करते हैं। हम उसकी थ्योरी और उसकी कमियों (Limitations) को समझेंगे। साथ ही, EAN रूल से चेक करेंगे कि कंपाउंड स्टेबल है या नहीं।
4. **नामकरण और आइसोमेरिज्म (Nomenclature & Isomerism):** दुनिया भर में किसी भी कंपाउंड का नाम एक जैसा हो ताकि भ्रम न फैले। और फिर हम देखेंगे कि एक ही फॉर्मूला वाले कंपाउंड अलग-अलग दिख सकते हैं (Isomers)—जैसे भाई-बहन हों लेकिन स्वभाव अलग हो।

Topics आपस में कैसे जुड़े हैं?

- जब तक तुम **1.1** (Difference between salts and complexes) नहीं समझोगे, तुम **1.4** (Naming) में गलती करोगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा हिस्सा ब्राकेट `[]` के अंदर जाएगा और कौन सा बाहर।
- **1.2** (Ligands) जानने के बाद ही तुम **1.3** (Werner/EAN) लगा पाओगे, क्योंकि EAN निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हर लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है।

तो, चलो पहली ईंट रखते हैं—Topic 1.1।

1.1 Molecular/Addition Compounds, Double Salts vs Coordination Compounds

(आणविक यौगिक, द्वि-लवण और उपसहसंयोजन यौगिक)

सबसे बड़ा सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है: *"इन तीनों में अंतर क्या है?"*
अक्सर छात्र सोचते हैं कि सब नमक हैं, तो सब एक जैसे होंगे। लेकिन नहीं! इनका **'घुलने का व्यवहार' (Behavior in Solution)** ही असली अंतर बताता है।

आइए इसे तीन कैटेगरी में तोड़कर समझते हैं:

A. Molecular or Addition Compounds (आणविक या योगात्मक यौगिक)

ये वो यौगिक हैं जो दो या दो से अधिक सरल यौगिकों (Simple compounds) के मिल जाने से बनते हैं। इनमें कोई नया रासायनिक बंध (Chemical Bond) इतना मजबूत नहीं होता जो पानी में टूटने के बाद भी बना रहे।

- **सरल परिभाषा:** जैसे अगर तुम KCl और $MgCl_2$ को क्रिस्टल रूप में मिला दो, तो वो एक साथ बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें पानी में डालोगे, वे अपने-अपने आयनों (K^+, Cl^-, Mg^{2+}) में पूरी तरह बिखर जाएंगे।
- **Key Feature:** ये घोल में **पूर्ण विद्युत अपघट्य (Strong Electrolytes)** होते हैं। यानी ये पूरी तरह आयनों में टूट जाते हैं।
- **उदाहरण:** Carnallite ($KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$).
  - जब यह पानी में घुलता है:

$$KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O_{(aq)} \rightarrow K^+_{(aq)} + Mg^{2+}_{(aq)} + 3Cl^-_{(aq)} + 6H_2O$$

  - यहां कोई `[ ]` वाला ग्रुप नहीं बचा। सब अलग-अलग हो गए।

B. Double Salts (द्वि-लवण)

ये थोड़े ट्रिकी हैं। ये क्रिस्टल अवस्था में स्थिर होते हैं, लेकिन पानी में घुलते ही वे अपने घटक आयनों (Constituent ions) में पूरी तरह टूट जाते हैं।

- **सरल परिभाषा:** मान लो तुमने $FeSO_4$ और $(NH_4)_2SO_4$ को मिलाकर मोहर साल्ट (Mohr's Salt) बना लिया। ठोस अवस्था में ये एक क्रिस्टल है। लेकिन पानी में डालते ही Fe^{2+} और NH_4^+ दोनों अलग-अलग हो जाते हैं।
- **Test:** यदि तुम इस घोल में $NaOH$ डालो, तो तुम्हें $Fe(OH)_2$ का प्रीसिपिटेट (तलछट) मिलेगा। इसका मतलब Fe^{2+} आयन स्वतंत्र रूप में मौजूद था।
- **Key Difference from Complexes:** डबल साल्ट्स में धातु आयन (Metal Ion) अपनी पहचान खो देता है और सामान्य आयन की तरह व्यवहार करता है।
- **उदाहरण:** Mohr's Salt — $(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O$.
  - Dissociation:

$$(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O \rightarrow 2NH_4^+ + SO_4^{2-} + Fe^{2+} + SO_4^{2-} + 6H_2O$$

C. Coordination Compounds / Complex Salts (उपसहसंयोजन यौगिक)

ये असली स्टार्स हैं। इनमें एक केंद्रिय धातु परमाणु/आयन (Central Metal Atom/Ion) होता है, जो कुछ अन्य अणुओं या आयनों (जिन्हें Ligands कहते हैं) से **कोऑर्डिनेट सहसंयोजक बंधों (Coordinate Covalent Bonds)** द्वारा जुड़ा होता है।

- **सरल परिभाषा:** ये पानी में घुलने पर भी टूटते नहीं हैं (पूरी तरह)। इनका वह हिस्सा जो ब्राकेट `[ ]` के अंदर होता है, उसे **Coordination Sphere** कहते हैं। यह गोला (Sphere) पानी में भी सुरक्षित रहता है। केवल ब्राकेट के बाहर वाले आयन (Counter Ions) टूटते हैं।
- **Key Feature:** ये **Weak Electrolytes** हो सकते हैं या आंशिक रूप से टूटते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन (जैसे $[Fe(CN)_6]^{4-}$) अपनी पहचान बनाए रखता है।
- **Test:** यदि तुम Potassium Ferrocyanide $K_4[Fe(CN)_6]$ के घोल में $NaOH$ डालो, तो **कोई** $Fe(OH)_2$ का प्रीसिपिटेट नहीं बनेगा!

- *क्यों?* क्योंकि Fe^{2+} आयन स्वतंत्र नहीं है; वह CN^- लिगैंड्स के साथ मजबूती से बंधा हुआ है और $[Fe(CN)_6]^{4-}$ के रूप में मौजूद है। इसलिए Fe^{2+} की उपलब्धता ना के बराबर है।

- **उदाहरण:** $K_4[Fe(CN)_6]$ (Potassium Hexacyanoferrate(II)).
  - Dissociation:

$$K_4[Fe(CN)_6] \rightarrow 4K^+ + [Fe(CN)_6]^{4-}$$

  - ध्यान दो: $[Fe(CN)_6]^{4-}$ एक इकाई के रूप में बचा रहा।

🔍 तुलना तालिका (Comparison Table) - याद रखने के लिए

विशेषता	Molecular/Addition Compound	Double Salt	Coordination Compound
क्रिस्टल अवस्था	संयोग से बनी होती है	एक निश्चित अनुपात में मिश्रित	एक निश्चित संरचना (Structure) वाली
घोल में व्यवहार	पूर्णतः आयनों में टूट जाता है	पूर्णतः अपने घटक आयनों में टूट जाता है	**Coordination Sphere** बरकरार रहता है, सिर्फ Counter Ions टूटते हैं
विद्युत अपघट्यता	Strong Electrolyte	Strong Electrolyte	Weak/Moderate Electrolyte (Sphere टूटता नहीं)
बंध प्रकार	Van der Waals / Ionic	Ionic	Coordinate Covalent (within sphere)
उदाहरण	$KCl \cdot MgCl_2 \cdot 6H_2O$	Mohr's Salt	$K_4[Fe(CN)_6]$

🧠 Concept Deep Dive: Coordination Sphere (उपसहसंयोजन मंडल)

अब सबसे महत्वपूर्ण टर्म आता है: **Coordination Sphere**.
जब भी तुम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो, तो उसके फॉर्म्यूले में **Square Brackets** `[ ]` होते हैं।

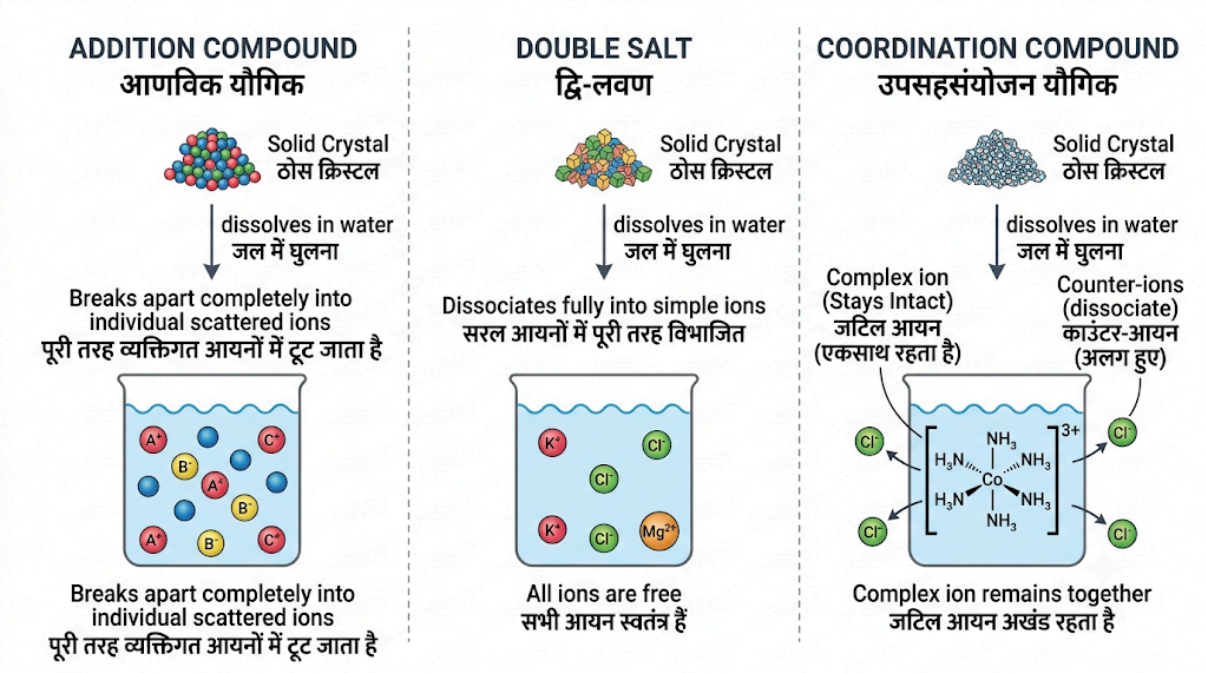
- **Definition:** वह हिस्सा जो ब्राकेट के अंदर होता है, उसे Coordination Sphere कहते हैं। इसमें Central Metal और Directly bonded Ligands शामिल होते हैं।
- **Importance:** यह हिस्सा रासायनिक रूप से स्थिर होता है। पानी में घुलने पर यह टूटता नहीं है।
- **Example Breakdown:** $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$
  - **Inside Bracket (Sphere):** Co (Metal) + $5NH_3$ (Neutral Ligand) + $1Cl$ (Anionic Ligand). यह पूरा गुच्छा एक इकाई है।
  - **Outside Bracket:** $2Cl^-$. ये Counter Ions हैं। ये घुलते ही अलग हो जाएंगे।
  - **Total Charge Balance:** चूंकि बाहर 2 Cl^- हैं (-2 charge), तो अंदर वाले Sphere पर **+2 charge** होना चाहिए ताकि पूरा कंपाउंड Neutral रहे।
  - So, Sphere is $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$.

> 💡 **Tip for Memorization:**
> सोचो Coordination Sphere एक **"मजबूत घर"** है। धातु (Family Head) और Ligands (परिवार के सदस्य) इस

> घर में रहते हैं। पानी बारिश की तरह ऊपर से गिरता है, लेकिन घर के अंदर के रिश्ते (Bonds) नहीं टूटते। बाहर खड़े लोग (Counter Ions) बारिश में भीगकर अलग हो जाते हैं।

👁️ Visual Aid: Dissociation Behavior

इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए नीचे दिया गया डायग्राम देखें। यह दिखाता है कि तीनों प्रकार के कंपाउंड पानी में घुलने पर कैसे व्यवहार करते हैं।



⚖️ Oxidation State (O.S.) of Central Metal Atom/Ion

Coordination Sphere को समझने के बाद, हमें यह जानना होगा कि उस धातु पर कितना चार्ज है। इसे **Oxidation State (ऑक्सीकरण अवस्था)** कहते हैं।

How to Calculate O.S.?
यह बहुत आसान गणित है। हमें बस यह नियम याद रखना है:

$$\text{Sum of charges in Coordination Sphere} = \text{Net Charge on the Sphere}$$

Step-by-Step Method:

1. **Identify the Sphere:** ब्राकेट `[ ]` के अंदर वाले हिस्से को देखो।
2. **Know the Net Charge:** ब्राकेट के बाहर वाले Counter Ions के चार्ज के विपरीत चार्ज Sphere पर होगा।
   - Example: $K_3[Fe(CN)_6]$. Here, there are 3 K^+ outside. Total positive charge outside = +3. Therefore, the charge on $[Fe(CN)_6]$ must be **3** to make the compound neutral.
3. **Assign Charges to Ligands:**

- Neutral Ligands (like H_2O, NH_3, CO): Charge = 0.
- Anionic Ligands (like Cl^-, CN^-, OH^-): Charge = -1 each (unless specified otherwise).

4. **Solve for Metal (x):**
   - Formula: $x + (\text{Number of Ligands} \times \text{Charge per Ligand}) = \text{Net Charge on Sphere}$

Worked Examples (हल किए हुए उदाहरण):

Example 1: $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$

- **Sphere:** $[Co(NH_3)_5Cl]$
- **Counter Ions:** Two Cl^- outside. So, Net Charge on Sphere = **+2**.
- **Ligands inside:**
  - 5 NH_3 (Neutral $\rightarrow$ Charge 0)
  - 1 Cl^- (Anionic $\rightarrow$ Charge -1)
- **Calculation:**
  Let Oxidation State of Co be x.

$$x + 5(0) + 1(-1) = +2$$

$$x - 1 = +2$$

$$x = +3$$

- **Answer:** Cobalt की ऑक्सीकरण अवस्था **+3** है।

Example 2: $K_2[Ni(CN)_4]$

- **Sphere:** $[Ni(CN)_4]$
- **Counter Ions:** Two K^+ outside (+2). So, Net Charge on Sphere = **2**.
- **Ligands inside:**
  - 4 CN^- (Each has -1 charge).
- **Calculation:**
  Let Oxidation State of Ni be y.

$$y + 4(-1) = -2$$

$$y - 4 = -2$$

$$y = +2$$

- **Answer:** Nickel की ऑक्सीकरण अवस्था **+2** है।

Common Mistake Alert!

- कई बार छात्र गिनती में गलती करते हैं। ध्यान दें: CN^- का चार्ज -1 है, लेकिन यह कार्बन से जुड़ता है। चार्ज की गणना में यह मायने नहीं रखता कि यह किस एटम से जुड़ा है, बस उसका कुल चार्ज -1 है।
- यदि लिगैंड NO_2^- (Nitro) है, तो चार्ज -1 है। यदि ONO^- (Nitrito) है, तो भी चार्ज -1 है। बस नाम बदलता है, चार्ज नहीं।

🔢 Coordination Number (C.N.)

अगला सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है **Coordination Number (उपसहसंयोजन संख्या)**.
यह वह संख्या है जो बताती है कि धातु के चारों ओर कितने **Donor Atoms** (दाता परमाणु) हैं।

Definition:
Coordination Number = कुल Sigma (σ) bonds formed by Ligands with the Central Metal.

Important Distinction:

- यह "कुल परमाणुओं की संख्या" नहीं है, बल्कि "बॉन्ड्स की संख्या" है।
- ज्यादातर मामलों में, 1 लिगैंड = 1 डॉनर एटम = 1 बॉन्ड। लेकिन Chelating ligands में यह बदल जाता है।

Classification based on Denticity (दंतता):

1. **Unidentate (Monodentate) Ligands:**
   - ये केवल **एक** डॉनर एटम के जरिए धातु से जुड़ते हैं।
   - Contribution to C.N. = 1 per ligand.
   - Examples: $H_2O, NH_3, Cl^-, CN^-, F^-$.
   - *Case:* $[Ag(NH_3)_2]^+$. Ag से 2 NH_3 जुड़े हैं। हर NH_3 1 बॉन्ड देता है। So, C.N. = 2.
2. **Bidentate Ligands:**
   - इनमें **दो** डॉनर एटम होते हैं जो एक ही समय में धातु से जुड़ते हैं। ये एक 'Chelate ring' बनाते हैं।
   - Contribution to C.N. = 2 per ligand.
   - Examples: Ethylenediamine (en), Oxalate ion (ox^{2-} or $C_2O_4^{2-}$).
   - *Case:* $[Co(en)_3]^{3+}$.
     - यहां 3 en लिगैंड्स हैं।
     - हर en 2 बॉन्ड देता है।
     - Total C.N. = $3 \times 2 = 6$.
   - *Trap:* फॉर्मूले में Co के पास सिर्फ 3 लिगैंड्स दिख रहे हैं, लेकिन C.N. 6 है। यही कारण है कि हमें हमेशा बॉन्ड्स गिनने होते हैं, लिगैंड्स नहीं।
3. **Polydentate Ligands:**
   - जिनमें 3 या उससे अधिक डॉनर एटम हों।

- Example: $EDTA^{4-}$ (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid). This is a **Hexadentate** ligand (6 donor atoms).
- *Case:* If a metal binds to one EDTA molecule, its C.N. increases by 6.

Summary Table for C.N.:

Ligand Type	Example	Donor Atoms per Ligand	Formula for C.N. Calculation
Unidentate	NH_3, Cl^-	1	Count total number of ligands.
Bidentate	en, ox^{2-}	2	Multiply number of ligands by 2.
Tridentate	diethylenetriamine	3	Multiply number of ligands by 3.
Hexadentate	EDTA	6	Multiply number of ligands by 6.

📝 **Quick Recap (1.1 का सारांश)**

1. **Differentiation:**
   - Addition/Double Salts $\rightarrow$ Fully dissociate in water.
   - Coordination Compounds $\rightarrow$ Coordination Sphere `[ ]` remains intact.
2. **Oxidation State (O.S.):**
   - Find net charge of sphere using counter ions.
   - Subtract sum of ligand charges from net charge to get Metal's O.S.
3. **Coordination Number (C.N.):**
   - It is the number of sigma bonds/donor atoms attached to metal.
   - Watch out for Bidentate/Polydentate ligands (they contribute more than 1 to C.N.).

1.2 Ligands and their Classification, Chelating Ligands, Chelates and their Stability

(लिगैंड्स और उनका वर्गीकरण, चीलेटिंग लिगैंड्स, चीलेट्स और उनकी स्थायित्व)

🔹 **परिचय: लिगैंड (Ligand) क्या होता है?**

सरल भाषा में कहें तो, **लिगैंड वह आयन या अणु है जो धातु के पास जाकर उसे 'इलेक्ट्रॉनों का युग्म' (Lone Pair of Electrons) देता है।**

- रासायनिक रूप से देखें तो:
  - धातु (Metal) = इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है $\rightarrow$ इसे **Lewis Acid** कहते हैं।
  - लिगैंड (Ligand) = इलेक्ट्रॉन दान करता है $\rightarrow$ इसे **Lewis Base** कहते हैं।

- जब ये दोनों मिलते हैं, तो उनके बीच एक **Coordinate Covalent Bond** (उपसहसंयोजक बंध) बनता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ लिगैंड की तरफ से आते हैं।

> **याद रखने का तरीका:**
> सोचो धातु एक "खाली हाथ" वाला व्यक्ति है और लिगैंड एक "उपहार" लेकर आया है। उपहार (इलेक्ट्रॉन जोड़ी) देने वाले को ही लिगैंड कहते हैं।

🔹 लिगैंड्स का वर्गीकरण (Classification of Ligands)

लिगैंड्स को मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटा जाता है:

1. **दान किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर (Based on Electron Donation)**
2. **दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर (Based on Denticity/Donor Atoms)** — *यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है।*

A. दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर (Denticity)

'Denticity' शब्द 'Tooth' (दांत) से बना है। यह बताता है कि एक लिगैंड कितने "मुंह" या "हाथ" लगाकर धातु को पकड़ता है।

प्रकार	नाम (English/Hindi)	विवरण	उदाहरण	C.N. में योगदान
Unidentate / Monodentate	एकदंती	इसमें केवल **एक** दाता परमाणु होता है जो धातु से जुड़ सकता है।	$H_2O, NH_3, Cl^-, CN^-, CO$	प्रति लिगैंड **+1**
Bidentate	द्विदंती	इसमें **दो** दाता परमाणु होते हैं जो एक साथ धातु से जुड़ते हैं। यह एक छल्ला (Ring) बनाता है।	Ethylenediamine (en), Oxalate (ox^{2-}), Glycinate	प्रति लिगैंड **+2**
Tridentate	त्रिदंती	तीन दाता परमाणु।	Diethylenetriamine ($dien$)	प्रति लिगैंड **+3**
Tetradentate	चतुर्दंती	चार दाता परमाणु।	Triethylenetetramine ($trien$)	प्रति लिगैंड **+4**
Hexadentate	षष्ठदंती	छह दाता परमाणु। यह सबसे मजबूत पकड़ बनाता है।	**EDTA**$^{4-}$ (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid)	प्रति लिगैंड **+6**

⚠️ **सावधानी (Common Trap):**

- NO_2^- **(Nitro ligand):** यह नाइट्रोजन (N) के जरिए जुड़ता है। यह Unidentate है।
- ONO^- **(Nitrito ligand):** यह ऑक्सीजन (O) के जरिए जुड़ता है। यह भी Unidentate है।
- SCN^- **vs** SNC^-**:** सल्फर या कार्बन के जरिए जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक समय में केवल एक ही परमाणु जुड़ेगा, इसलिए दोनों Unidentate हैं।

- **Ambidentate Ligands:** ऐसे लिगैंड जिनके पास दो अलग-अलग परमाणु हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकें, लेकिन एक समय में वे केवल **एक** ही परमाणु से जुड़ते हैं। जैसे: CN^- (C या N से जुड़ सकता है), NO_2^- (N या O से जुड़ सकता है)। इन्हें Ambidentate कहते हैं, Bidentate नहीं!

B. इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रकृति के आधार पर

1. σ**donors:** केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं (जैसे NH_3, H_2O).
2. π**acceptors (Back-bonding):** ये न केवल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, बल्कि धातु से वापस इलेक्ट्रॉन भी खींच सकते हैं (π-back bonding)। जैसे CO, CN^-, NO^+. ये Strong Field Ligands माने जाते हैं।
3. π**donors:** ये धातु को इलेक्ट्रॉन देते हैं और अपनी d-orbitals से भी कुछ इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। जैसे Cl^-, Br^-, I^-. ये Weak Field Ligands हैं।

(नोट: VBT और CFT में इनकी भूमिका बाद में आएगी, अभी बस पहचान के लिए जान लो।)

🔹 **Chelating Ligands & The Chelate Effect (चीलेटिंग और उसका प्रभाव)**

यह इस यूनिट का सबसे दिलचस्प हिस्सा है।

1. Chelating Ligand क्या है?
वे बहु-दंती (Polydentate - Bidentate या उससे अधिक) लिगैंड्स जिन्हें कम से कम दो दाता परमाणु धातु आयन से एक साथ जुड़े हों, उन्हें **Chelating Ligands** कहते हैं।

- शब्द उत्पत्ति: ग्रीक शब्द **'Chele'** से, जिसका अर्थ है **"Keckre ka panja"** (Crab's Claw)।
- क्यों? क्योंकि ये लिगैंड धातु को ऐसे पकड़ते हैं जैसे केकड़ा अपने पंजे से किसी चीज को जकड़ लेता है।

2. Chelate Ring (चीलेट वलय)
जब कोई Bidentate लिगैंड धातु से जुड़ता है, तो एक चक्र (Ring) बनता है जिसमें धातु और लिगैंड शामिल होते हैं।

- उदाहरण: $[Ni(en)_3]^{2+}$
  - यहां 3 एथिलीन डाई माइन (en) लिगैंड्स हैं।
  - हर en Ni के साथ जुड़कर एक 5-membered ring बनाता है।
  - कुल 3 rings बनीं।

3. Chelate Effect (चीलेट प्रभाव) और Stability

प्रश्न: *क्यों Chelated complexes सामान्य Monodentate complexes से ज्यादा Stable होते हैं?*

उत्तर: इसका मुख्य कारण **Entropy (विषमता/अव्यवस्था)** है।

आइए एक तुलनात्मक उदाहरण से समझते हैं:

- **Case 1: Non-Chelated Reaction (Monodentate)**

$$Cd(H_2O)_4^{2+} + 4NH_3 \rightleftharpoons Cd(NH_3)_4^{2+} + 4H_2O$$

  - यहां 1 कॉम्प्लेक्स और 4 लिगैंड्स मिलकर 1 कॉम्प्लेक्स और 4 पानी के अणु बना रहे हैं।
  - Free particles की संख्या बदली नहीं (4 in, 4 out)।

- Entropy change (ΔS) लगभग zero या बहुत कम होता है।

- **Case 2: Chelated Reaction (Bidentate - Ethylenediamine 'en')**

$$Cd(H_2O)_4^{2+} + 2en \rightleftharpoons [Cd(en)_2]^{2+} + 4H_2O$$

  - यहां 1 कॉम्प्लेक्स और **सिर्फ 2** लिगैंड्स (en) प्रतिक्रिया कर रहे हैं।
  - लेकिन उत्पाद में **4** पानी के अणु निकल रहे हैं।
  - मतलब: System में free molecules की संख्या बढ़ गई (2 गए, 4 आए)।
  - जब free particles बढ़ते हैं, तो **Disorder (Entropy, ΔS) बढ़ता है**।
  - Thermodynamics के नियम के अनुसार: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$.
  - अगर ΔS positive और बड़ा है, तो ΔG negative होगा, जिसका मतलब reaction spontaneously होगी और complex highly stable होगा।

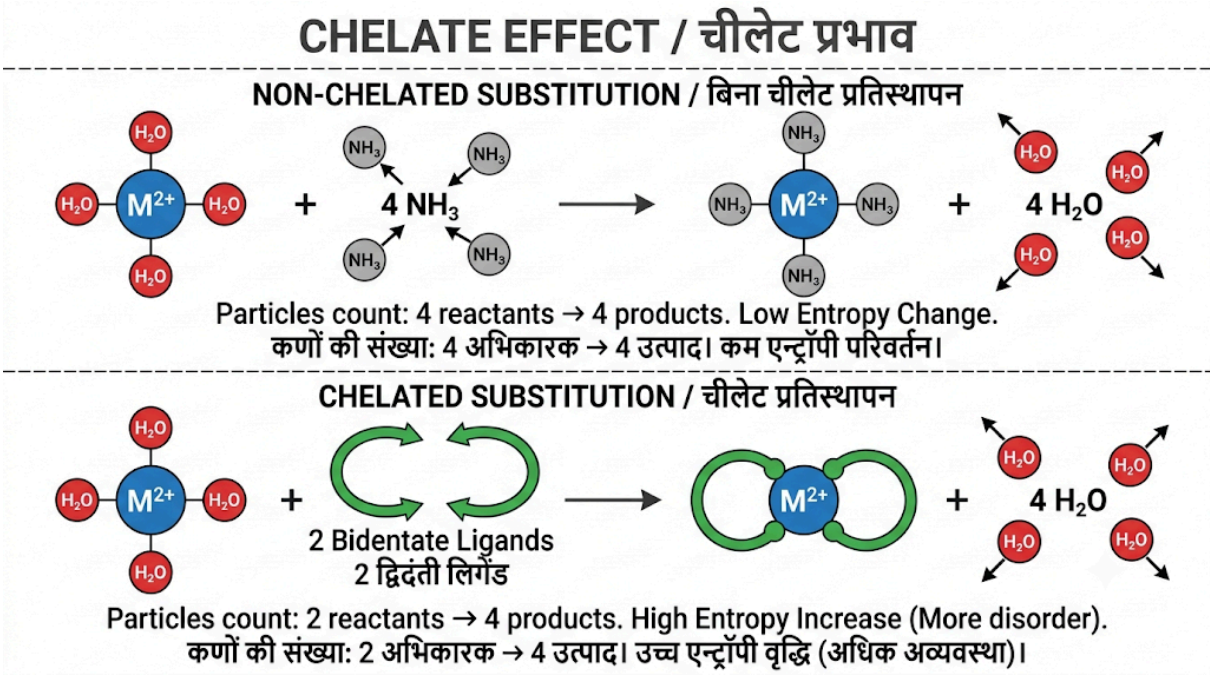
> 🔑 **Key Takeaway for Exam:**
> Chelate Effect primarily arises due to an increase in **Entropy ($\Delta S > 0$)**. More number of free molecules are released when chelating ligands replace monodentate solvent molecules.

Ring Size and Stability:

- सबसे स्थिर Chelate Rings वो होती हैं जिनमें **5 या 6 सदस्य (atoms)** होते हैं।
- छोटे रिंग (3-4 members) में Angle Strain होता है, इसलिए unstable।
- बड़े रिंग (7+ members) में entropy लाभ कम होता है और conformational freedom ज्यादा होने से stability घट सकती है।
- **Example:** Ethylenediamine (en) 5-membered ring बनाता है $\rightarrow$ Very Stable.
- Propylenediamine (pn) 6-membered ring बनाता है $\rightarrow$ Also Stable.

👁️ Visual Aid: Chelate Effect Comparison

इस concept को दिमाग में बैठाने के लिए नीचे दिया गया डायग्राम देखें। यह दिखाता है कि कैसे Chelation से Entropy बढ़ती है।



📝 **Summary of Topic 1.2**

1. **Ligand Definition:** Lewis Base, donates electron pair to Metal (Lewis Acid).
2. **Classification:** Based on Denticity (number of donor atoms attached simultaneously).
   - Mono, Bi, Tri, Hexa-dentate.
   - Ambidentate ligands can attach through different atoms but remain monodentate at a time.
3. **Chelating Ligands:** Polydentate ligands that form rings with metal. Named after Crab claws ('Chele').
4. **Chelate Effect:** Chelated complexes are more stable than analogous non-chelated ones.
   - **Reason:** Increase in Entropy (ΔS). When one polydentate ligand replaces multiple monodentate ligands, more free molecules are released into solution, increasing disorder.
5. **Stability Rule:** 5-membered and 6-membered chelate rings are the most stable.

1.3 Werner's Theory of Coordination Compounds, Limitations, and EAN Rule

(उपसहसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, सीमाएं, और प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम)

🔹 **परिचय: समस्या क्या थी? (The Problem)**

19वीं सदी में जब वैज्ञानिकों ने $CoCl_3 \cdot 6NH_3$ जैसे यौगिक देखे, तो वे हैरान रह गए।

- कोबाल्ट (Co) की सामान्य संयोजकता (Valency) 2 या 3 होती है।
- लेकिन यहां एक Co के साथ 6 अमोनिया (NH_3) और 3 क्लोरीन (Cl) जुड़े थे! कुल मिलाकर 9 चीजें? यह कैसे संभव था?
- पुरानी थ्योरी (Jørgensen's Chain Theory) मानती थी कि ये सब एक लंबी चेन में जुड़े होते हैं, जो रासायनिक रूप से बहुत कमजोर लगती थी।

तब **Alfred Werner** (स्विस रसायनशास्त्री) ने 1893 में अपना सिद्धांत दिया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्हें इसके लिए Nobel Prize भी मिला।

🔹 वर्नर का मुख्य सिद्धांत (Werner's Main Postulates)

वर्नर ने कहा कि धातु आयन (Central Metal Ion) में दो तरह की "शक्तियां" या "Valencies" होती हैं। इसे ऐसे समझो जैसे इंसान के पास दो हाथ होते हैं—एक मजबूत और दूसरा नर्म।

1. प्राथमिक संयोजकता (Primary Valency)

- **नाम आज:** ऑक्सीकरण अवस्था (Oxidation State).
- **प्रकृति:** यह **आयनिक बंध** (Ionic Bond) द्वारा पूरी होती है।
- **दिशा (Directionality):** इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। यह सभी दिशाओं में बराबर खिंच सकती है।
- **क्रियाशीलता:** यह **Ionizable** होती है। यानी पानी में घुलने पर यह टूट जाती है और आयनों को मुक्त कर देती है।
- **उदाहरण:** $CoCl_3$ में Cl आयन प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हैं।

2. द्वितीयक संयोजकता (Secondary Valency)

- **नाम आज:** उपसहसंयोजन संख्या (Coordination Number - C.N.).
- **प्रकृति:** यह **कोऑर्डिनेट सहसंयोजक बंध** (Coordinate Covalent Bond) द्वारा पूरी होती है।
- **दिशा (Directionality):** इसकी **निश्चित दिशा** होती है। यही कारण है कि कॉम्प्लेक्स का ज्यामिति (Geometry) तय होता है (Octahedral, Tetrahedral, etc.)।
- **क्रियाशीलता:** यह **Non-Ionizable** होती है। यानी पानी में घुलने पर यह टूटती नहीं है। यह धातु और लिगैंड्स को एक साथ बांधे रखती है।
- **उदाहरण:** $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ में NH_3 अणु द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हैं।

> 🧠 **सरल उदाहरण से समझें:**
> मान लो $CoCl_3 \cdot 6NH_3$ है।
>
> - Co की Primary Valency = 3 (इसे 3 Cl^- पूरे करते हैं)।
> - Co की Secondary Valency = 6 (इसे 6 NH_3 पूरे करते हैं)।
> - जब यह पानी में डूबा, तो Cl^- निकल गए (Primary टूटी), लेकिन NH_3 Co के साथ ही रहे (Secondary नहीं टूटी)।

> - इसलिए सूत्र बन गया: $[Co(NH_3)_6]Cl_3$.

🔹 वर्नर सिद्धांत की पुष्टि (Experimental Verification)

वर्नर ने अपनी बात साबित करने के लिए कुछ शानदार प्रयोग किए। सबसे महत्वपूर्ण था **"AgNO₃ टेस्ट"**।

प्रयोग:
अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स में चांदी नाइट्रेट ($AgNO_3$) डालें, तो वह केवल **मुक्त क्लोराइड आयनों** (Cl^-) के साथ प्रतिक्रिया करके $AgCl$ का अवक्षेप (precipitate/tailchaat) बनाता है। जो Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर `[ ]` के अंदर फंसा हुआ है, वह प्रतिक्रिया नहीं करता।

उदाहरण: तीन अलग-अलग कोबाल्ट अमोनिया क्लोराइड यौगिक लेते हैं:

यौगिक का सूत्र	मुक्त Cl^- आयन (बाहर वाले)	$AgNO_3$ से मिलने वाला अवक्षेप ($AgCl$ moles)	निष्कर्ष
$[Co(NH_3)_6]Cl_3$	3	3 मोल्स	तीनों Cl बाहर हैं (Primary)।
$[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$	2	2 मोल्स	एक Cl अंदर है (Secondary), दो बाहर हैं।
$[Co(NH_3)_4Cl_2]Cl$	1	1 मोल	दो Cl अंदर हैं, एक बाहर है।

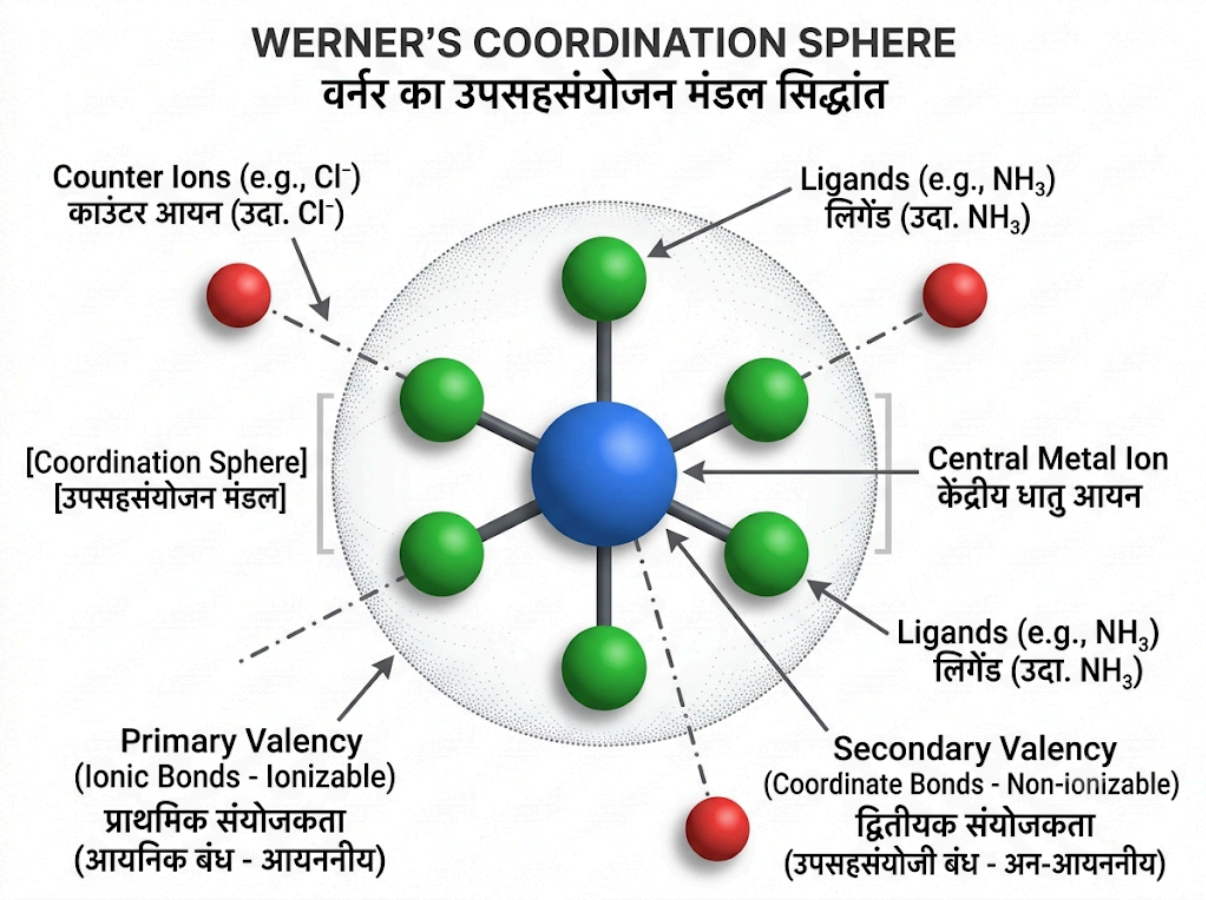
विश्लेषण:

- पहले मामले में, Co की C.N. 6 है (सभी जगह NH_3 ने भर दी)।
- दूसरे मामले में, एक NH_3 की जगह एक Cl ने ले ली है (C.N. अभी भी 6 है, क्योंकि Cl भी एक दाता है)।
- तीसरे मामले में, दो NH_3 की जगह दो Cl ने ले ली हैं।

इससे साबित हुआ कि **द्वितीयक संयोजकता (C.N.) स्थिर रहती है**, जबकि प्राथमिक संयोजकता बदल सकती है या आयन बन सकती है।

👁️ Visual Aid: Primary vs Secondary Valency

यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ही धातु के चारों ओर दो तरह के बंध काम करते हैं।



🔹 **वर्नर सिद्धांत की सीमाएं (Limitations of Werner's Theory)**

हालांकि वर्नर का सिद्धांत क्रांतिकारी था, लेकिन यह पूर्ण नहीं था। बाद में विकसित हुई थ्योरियों (VBT, CFT) ने इन कमियों को दूर किया।

1. **चुंबकीय गुण (Magnetic Properties) की व्याख्या नहीं कर सका:**
   - वर्नर बता नहीं पाया कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक (अनुचुंबकीय) होते हैं और कुछ डायमैग्नेटिक (प्रतिचुंबकीय), भले ही उनकी ज्यामिति (Geometry) और C.N. एक ही हो।
   - *Example:* $[Ni(CN)_4]^{2-}$ डायमैग्नेटिक है, जबकि $[NiCl_4]^{2-}$ पैरामैग्नेटिक है। दोनों की C.N. 4 है, लेकिन व्यवहार अलग है।
2. **रंग (Colour) की व्याख्या नहीं कर सका:**
   - कई ट्रांज़िशन मेटल कॉम्प्लेक्स रंगीन होते हैं (जैसे नीला, हरा, बैंगनी)। वर्नर यह नहीं बता पाया कि यह रंग कहां से आता है। (यह बाद में Crystal Field Theory ने समझाया कि d-d transitions के कारण रंग आता है)।
3. **स्थिरता (Stability) का कारण स्पष्ट नहीं किया:**
   - उसने बताया कि लिगैंड्स जुड़ते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि कुछ लिगैंड्स (जैसे CN^-) अन्य लिगैंड्स (जैसे H_2O) से ज्यादा मजबूती से क्यों जुड़ते हैं।
4. **बंध की प्रकृति (Nature of Bond):**

- उसने माना कि द्वितीयक संयोजकता "कोऑर्डिनेट" है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में जाते हैं या बंध कितना मजबूत है।

🔹 प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम (Effective Atomic Number - EAN Rule)

वर्नर के बाद, **Sidgwick** ने एक नियम दिया ताकि हम बता सकें कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। इसे **EAN Rule** कहते हैं।

Concept:
एक धातु आयन अपने आसपास के लिगैंड्स से इलेक्ट्रॉन लेकर उस संख्या तक पहुंचना चाहता है जो किसी **noble gas** (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) के परमाणु क्रमांक (Atomic Number, Z) के बराबर हो।

- Noble gases सबसे ज्यादा Stable होते हैं क्योंकि उनके पास full shell होती है।
- यदि किसी कॉम्प्लेक्स का EAN किसी Noble Gas के Z के बराबर है, तो वह कॉम्प्लेक्स **Highly Stable** होगा।

EAN निकालने का Formula:

$$EAN = Z - X + Y$$

जहां:

- **Z** = धातु का परमाणु क्रमांक (Atomic Number of Metal).
- **X** = धातु की ऑक्सीकरण अवस्था (Oxidation State of Metal). *(यानी कितने इलेक्ट्रॉन खो दिए).*
- **Y** = लिगैंड्स द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या (Total electrons donated by Ligands).

ध्यान दें: हर लिगैंड आमतौर पर **2 इलेक्ट्रॉन** (एक लोन पेयर) दान करता है।

- Monodentate ligand (NH_3, Cl^-) = 2 e^- प्रति लिगैंड.
- Bidentate ligand (en) = 4 e^- प्रति लिगैंड.

📝 EAN Calculation Examples (Exam के लिए जरूरी)

Example 1: $K_4[Fe(CN)_6]$ (Potassium Ferrocyanide)

1. **Metal:** Iron (Fe). Atomic Number (Z) = 26.
2. **Oxidation State (X):**
   - Complex ion is $[Fe(CN)_6]^{4-}$.
   - Let Fe be x. CN has charge -1.
   - $x + 6(-1) = -4 \Rightarrow x - 6 = -4 \Rightarrow x = +2$.
   - So, $X = 2$.
3. **Electrons from Ligands (Y):**
   - There are 6 CN^- ligands.
   - Each gives 2 electrons.

- $Y = 6 \times 2 = 12$.

4. **Calculate EAN:**

$$EAN = 26 - 2 + 12 = 36$$

5. **Check Stability:**
   - 36 is the Atomic Number of **Krypton (Kr)**, a noble gas.
   - **Conclusion:** Since EAN matches a noble gas, this complex is **Very Stable**.

Example 2: $[Ni(CO)_4]$ **(Nickel Tetracarbonyl)**

1. **Metal:** Nickel (Ni). $Z = 28$.
2. **Oxidation State (X):**
   - CO is neutral (charge 0). Overall complex is neutral.
   - So, Ni is in 0 oxidation state. $X = 0$.
3. **Electrons from Ligands (Y):**
   - 4 CO ligands. Each gives 2 electrons.
   - $Y = 4 \times 2 = 8$.
4. **Calculate EAN:**

$$EAN = 28 - 0 + 8 = 36$$

5. **Check Stability:**
   - Matches Krypton (36).
   - **Conclusion:** Highly Stable.

Example 3: $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$

1. **Metal:** Chromium (Cr). $Z = 24$.
2. **Oxidation State (X):**
   - Complex ion $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$. Water is neutral.
   - So, Cr is +3. $X = 3$.
3. **Electrons from Ligands (Y):**
   - 6 H_2O ligands. Each gives 2 electrons.
   - $Y = 6 \times 2 = 12$.
4. **Calculate EAN:**

$$EAN = 24 - 3 + 12 = 33$$

5. **Check Stability:**
    - 33 does **not** match any noble gas (Ne=10, Ar=18, Kr=36).
    - **Conclusion:** According to EAN rule, this might not be as exceptionally stable as the previous examples via this specific metric, though it exists. *(Note: EAN rule has exceptions, many stable complexes don't follow it strictly, especially in aqueous solutions where hydration plays a role).*

⚠️ Important Note on Exceptions (सीमाएं)

EAN नियम सभी जगह लागू नहीं होता।

- कई स्टेबल कॉम्प्लेक्स EAN नियम को फॉलो नहीं करते।
    - *Example:* $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$
        - Cu ($Z = 29$), O.S. = +2, Ligands = 4 × 2 = 8 e⁻.
        - $EAN = 29 - 2 + 8 = 35.$
        - 35 (Bromine) noble gas नहीं है। फिर भी यह कॉम्प्लेक्स काफी स्टेबल है।
- इसलिए, EAN को एक "Guideline" की तरह लें, Absolute Law की तरह नहीं। VBT और CFT इसके पीछे का असली कारण (Orbital filling) बताते हैं।

📝 Summary of Topic 1.3

1. **Werner's Core Idea:** Metals have two valencies.
    - **Primary (Ionizable):** Equals Oxidation State. No direction.
    - **Secondary (Non-ionizable):** Equals Coordination Number. Has fixed direction (Geometry).
2. **Verification:** Using $AgNO_3$ test to distinguish free ions vs coordinated ions.
3. **Limitations:** Couldn't explain Magnetism, Color, or exact reason for stability differences.
4. **EAN Rule:** $EAN = Z - OS + (\text{electrons from ligands})$.
    - If EAN = Noble Gas Z $\rightarrow$ Stable.
    - Not universal; has exceptions.

1.4 Nomenclature (नामकरण) – IUPAC Rules

(Coordination Compounds को नाम कैसे दें?)

भाई, नामकरण का कोई जादू नहीं है, बस एक **Fixed Order (क्रम)** है। अगर तुमने क्रम याद कर लिया, तो किसी भी compound का नाम लिख सकते हो।

📌 Golden Rule: Name लिखने का Order

1. **Cation पहले, Anion बाद में** (जैसे NaCl = Sodium Chloride).
2. **Complex Ion के अंदर:** Ligands का नाम पहले, फिर Metal का नाम।
3. **Ligands का नाम:** Alphabetical Order (A-Z) में लिखें।
4. **Metal का नाम:**
   - अगर Complex Positive (+ve) है $\rightarrow$ Metal का नाम वही रहेगा (e.g., Iron, Copper).
   - अगर Complex Negative (-ve) है $\rightarrow$ Metal के नाम के आगे **'ate'** जोड़ें (e.g., Ferrate, Cuprate).

🔑 Step-by-Step Formula (Ratta Mat Maro, Logic Samjho)

Formula: `[Prefix][Ligand Name] + [Metal Name/Ate] + (Oxidation State in Roman Numeral)`

Step 1: Ligands को पहचानो और नाम बदलो
लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं होती है कि कौन सा ligand क्या कहलाता है। इसे ऐसे याद करो:

Type	Example Ligand	Name Change (Rule)	Mnemonic/Tip
Anionic (-ve)	Cl^-	Chlorido / Chloro	पुरानी books में 'Chloro', New IUPAC में 'Chlorido'. Exam में दोनों चलते हैं, पर 'Chlorido' safe है।
	CN^-	Cyanido / Cyano	'Cyano' बहुत common है।
	OH^-	Hydroxido / Hydroxo	
	NO_2^-	Nitrito-N (if N attached) Nitrito-O (if O attached)	Ambidentate है। ध्यान देखो किससे जुड़ा है।
Neutral (0)	H_2O	Aqua	Special Case!
	NH_3	Ammine	Note: 'Ammonia' नहीं, **'Ammine'** (double m) लिखो।
	CO	Carbonyl	
	en	Ethylenediamine	Short form 'en' ही use होता है।

> ⚠️ **Common Mistake Alert:**
> - NH_3 का नाम **Ammine** है (एक 'm' वाला Ammonia गैस है, दो 'm' वाला ligand है)।
> - NO का नाम **Nitrosyl** है।
> - ONO (Nitrito) vs NO_2 (Nitro/Nitrito-N)।

Step 2: Prefixes लगाओ (Kitne hain?)

- 1 = Mono
- 2 = Di

- 3 = Tri
- ...
- 6 = Hexa

Note: अगर ligand का नाम खुद ही prefix से शुरू हो रहा है (जैसे ethylene**di**amine), तो हम **bis, tris, tetrakis** use करते हैं और उसे bracket `()` में डाल देते हैं।

- Example: Bis(ethylenediamine)...

Step 3: Metal और Oxidation State (O.S.)

- O.S. निकालो (जैसे 1.1 में सिखाया था)।
- Roman Number में लिखो: $(II), (III)$ etc.

✍️ Quick Examples (Practice करो)

Ex 1: $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$

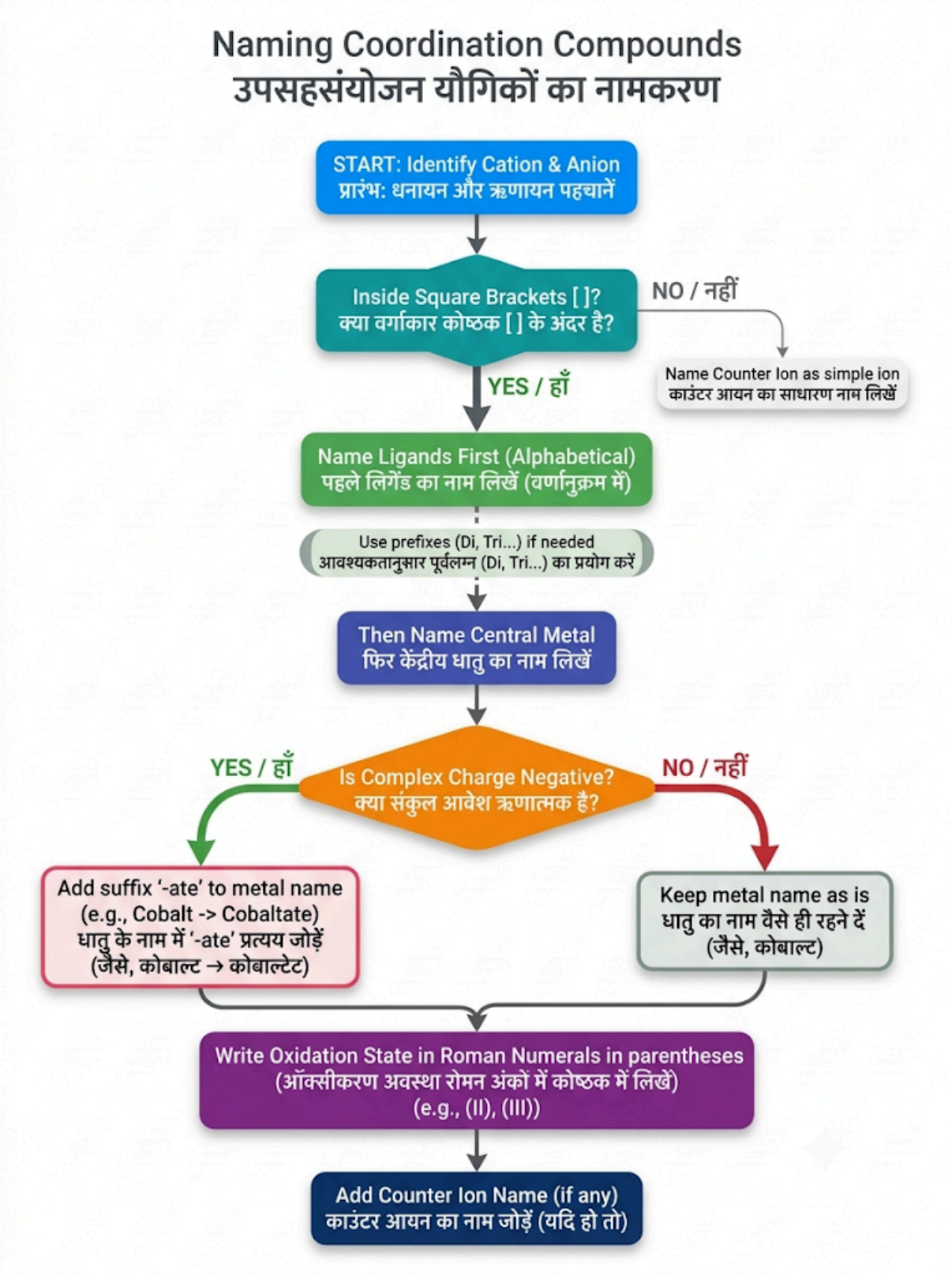
1. **Sphere:** $[Co(NH_3)_5Cl]^{2+}$ (Positive है, तो Co का नाम normal रहेगा)।
2. **Ligands:**
   - 5 $NH_3 \rightarrow$ Pentaammine
   - 1 $Cl^- \rightarrow$ chlorido
   - Alphabetical Order: Ammine (A) before Chlorido (C)? No wait... **A** comes before **C**. So, Pentaamminechlorido... Wait, actually alphabetical order of ligand names: **A**mmine vs **C**hlorido. A comes first. Correct.
3. **Metal:** Cobalt.
4. **OS:** Let Co be x. $x + 5(0) + (-1) = +2 \Rightarrow x = +3$. So, Cobalt(III).
5. **Counter Ion:** Dichloride (बाहर वाले Cl).
6. **Full Name: Pentaamminechloridocobalt(III) dichloride**.

Ex 2: $K_4[Fe(CN)_6]$

1. **Sphere:** $[Fe(CN)_6]^{4-}$ (Negative है, तो Fe बन जाएगा **Ferrate**)।
2. **Ligands:** 6 $CN^- \rightarrow$ Hexacyanido.
3. **Metal:** Ferrate.
4. **OS:** Let Fe be x. $x + 6(-1) = -4 \Rightarrow x = +2$. So, Ferrate(II).
5. **Counter Ion:** Potassium.
6. **Full Name: Potassium hexacyanidoferrate(II)**.
   (पुराने नाम में: Potassium ferrocyanide. लेकिन IUPAC में ऊपर वाला correct है)।

👁️ Visual Aid: Naming Flowchart

यह flowchart दिमाग में set कर लेगा कि कहाँ से start करना है।



1.4 Isomerism (समावयवता) in Coordination Compounds

(Same Formula, Different Structure/Property)

Isomerism मतलब—दो compounds का molecular formula same है, लेकिन उनके atoms की arrangement या properties अलग हैं।

Coordination chemistry में mainly **दो types** के isomers होते हैं:

1. **Structural Isomerism** (Bonding pattern बदल जाता है)।
2. **Stereoisomerism** (Bonding same है, but space में arrangement अलग है)।

A. Structural Isomerism (4 Types)

इन्हें याद करने का trick: **"Linkage, Ionization, Hydrate, Coordination"** (LIHC).

1. **Ionization Isomerism (आयनीकरण समावयवता):**
   - **Concept:** Counter ion (बाहर वाला ion) और Ligand (अंदर वाला) आपस में swap कर लेते हैं। इससे घोल में मिलने वाले ions बदल जाते हैं।
   - **Example:** $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$ vs $[Co(NH_3)_5SO_4]Br$.
     - पहले वाले में SO_4^{2-} बाहर है (Barium chloride test positive आएगा)।
     - दूसरे वाले में Br^- बाहर है (Silver nitrate test positive आएगा)।
   - **Key Point:** Same composition, different ions in solution.
2. **Hydrate Isomerism (जलयोजन समाववता):**
   - **Concept:** Water (H_2O) molecule कभी ligand बनकर अंदर रहती है, कभी crystal water बनकर बाहर।
   - **Example:** $CrCl_3 \cdot 6H_2O$ के तीन रूप हो सकते हैं:
     - $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ (Violet color) - All water inside.
     - $[Cr(H_2O)_5Cl]Cl_2 \cdot H_2O$ (Green color) - One Cl inside, one water outside.
     - $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl \cdot 2H_2O$ (Dark Green) - Two Cl inside.
   - **Key Point:** Color और conductivity बदल जाती है।
3. **Linkage Isomerism (बंधन समावयवता):**
   - **Concept:** यह सिर्फ **Ambidentate Ligands** (NO_2^-, SCN^-) के साथ होता है। यह ligand अपने किसी एक atom से bind करता है, कभी दूसरे atom से।
   - **Example:** $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$
     - If N attaches: **Nitro** complex (Yellow).
     - If O attaches: **Nitrito** complex (Red).
   - **Key Point:** Connectivity changes (M-N vs M-O).
4. **Coordination Isomerism (उपसहसंयोजन समावयवता):**
   - **Concept:** जब cation और anion दोनों complex हों। तब ligands exchange हो जाते हैं।

- **Example:** $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ vs $[Cr(NH_3)_6][Co(CN)_6]$.
- **Key Point:** Rare case, usually asked in advanced levels.

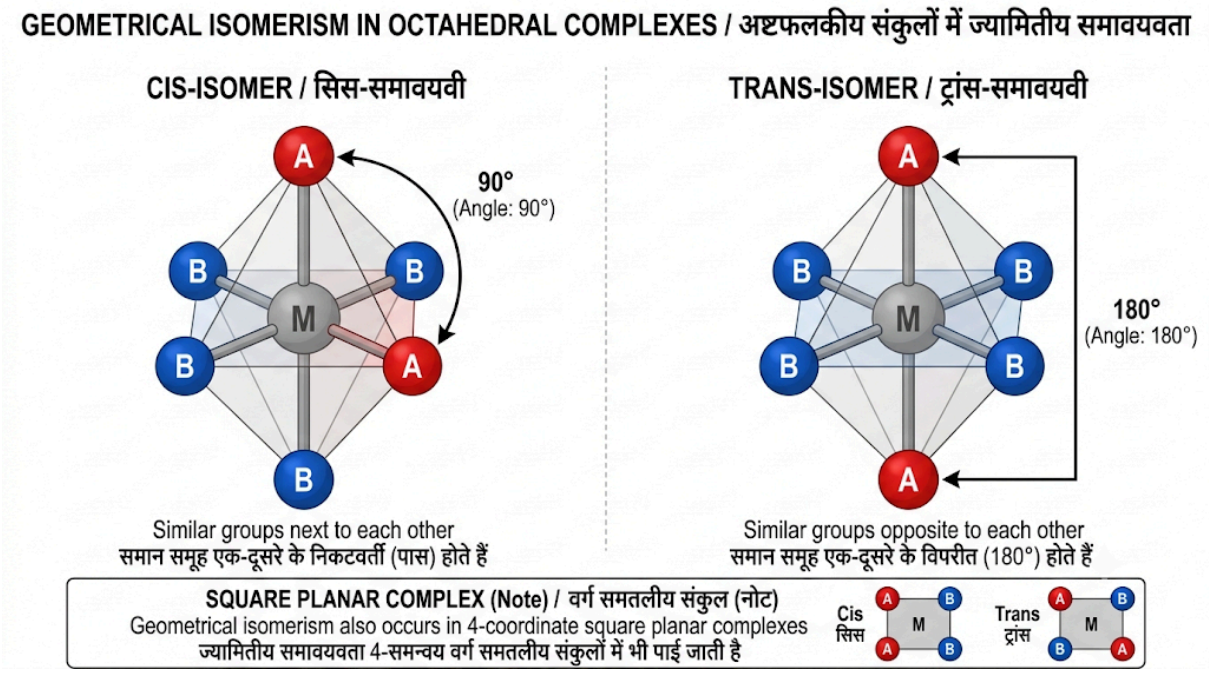
B. Stereoisomerism (त्रिविम समावयवता)

यहाँ bonding same है, बस 3D space में shape अलग है। इसके दो main types हैं:

1. **Geometrical Isomerism (cis-trans या fac-mer):**
   - **Square Planar (MA_2B_2 type):**
     - **Cis-isomer:** Same groups पास-पास (90° angle)।
     - **Trans-isomer:** Same groups आमने-सामने (180° angle)।
     - *Example:* Cisplatin (Anti-cancer drug) vs Transplatin. Cis works, Trans doesn't. This shows importance!
   - **Octahedral (MA_4B_2 type):**
     - **Cis:** B groups adjacent (90°).
     - **Trans:** B groups opposite (180°).
   - **Octahedral (MA_3B_3 type):**
     - **Facial (fac):** तीनों A एक face पर, तीनों B विपरीत face पर।
     - **Meridional (mer):** तीनों A एक plane (meridian) पर।
2. **Optical Isomerism (Enantiomers):**
   - **Concept:** जैसे हाथ के दाएं और बाएं अंगूठे mirror image होते हैं, वैसे ही कुछ complexes non-superimposable mirror images बनाते हैं।
   - **Condition:** Complex में Plane of Symmetry नहीं होनी चाहिए। Usually bidentate ligands (like 'en') के साथ octahedral complexes में यह होता है।
   - **Notation:** dextro (d/+) and laevo (l/-).
   - **Example:** $[Co(en)_3]^{3+}$. यह optical isomerism दिखाता है।

👁️ **Visual Aid: Geometrical Isomerism (Cis-Trans)**

यह diagram देखते ही cis और trans का concept clear हो जाएगा।



📝 Summary of Topic 1.4 (Quick Revision)

1. **Naming:**
   - Order: Ligands (Alpha) $\rightarrow$ Metal (+ate if negative) $\rightarrow$ OS (Roman).
   - Watch out: Ammine (NH_3), Aqua (H_2O), Chlorido/Cyano endings.
2. **Structural Isomers (LIHC):**
   - **L**inkage: Ambidentate ligand (NO_2) flips attachment point.
   - **I**onization: Inner ligand swaps with outer counter-ion.
   - **H**ydrate: Water moves in/out of coordination sphere.
   - **C**oordination: Both ions are complexes, ligands swap between metals.
3. **Stereo Isomers:**
   - **Geometrical:** Cis (90°, adjacent) vs Trans (180°, opposite). Fac/Mer for MA_3B_3.
   - **Optical:** Mirror images, chiral, no plane of symmetry. Important for drugs/bio-molecules.

Note:-

💡 Whoever you are, if you've genuinely completed this entire unit, **congratulations!** 🎉

I honestly don't have enough time to prepare notes for everything, so I'm stopping at **Unit 1** for now.

If you've actually completed it and are genuinely interested in studying further, feel free to msg me at the number below. I'll prepare the next unit's notes as well.

But please, **don't waste my time with unnecessary msgs.** I'm a working student, not a full-time notes-generating machine 🌚💀

WhatsApp: 7979016680

Only msg if you're genuinely interested. Time is already a luxury I can't afford 🫠